Resolução P1

Questão 1 (1 ponto). *Vinte camundongos experimentais numerados* $1, 2, \cdots, 20$ *são testados para ver se reagem a uma certa dose de estricnina. Associamos o número um a um camundongo se ele reage positivamente, caso contrário, o número zero. Esta associação é uma função. Por que? Determine o domínio e a imagem dessa função. Ela é injetora?*

A associação é uma função pois leva cada x a um único valor, 0 ou 1. O domínio desta função é o conjunto $\{x \in \mathbb{N}, 1 \leq x \leq 20\}$, a imagem é o conjunto $\{0, 1\}$ e a função não é injetora, pois temos mais de um valor de x associado ao mesmo valor de y, onde $y = 0$ ou 1.

Questão 2 (1 ponto). *Seja* $f(x) = \sqrt{x}$. *Qual deve ser o domínio desta função? E a imagem? Ela é injetora?*

O domínio da função f é $D_f = \mathbb{R}_+$, pois o valor dentro da raíz não pode ser negativo (mas pode ser nulo). Sua imagem também são os reais positivos e a função é injetora, pois se $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$, sempre teremos $x_1 \neq x_2$.

Questão 3 (1,5 ponto). *Ching Chun Li em uma análise de heterozigose decrescente estuda a equação quadrática em* λ*:* $2N\lambda^2 - 2(N-1)\lambda - 1 = 0$. *Mostre que a equação tem duas raízes reais diferentes para todos os valores da constante* N *exceto para* $N = 0$.

Primeiramente, veja que, se $N = 0$, teremos $2\lambda - 1 = 0$, o que implica em um único valor possível para λ.

Por outro lado, se $N \neq 0$, temos

$$\begin{aligned}
\lambda &= \frac{-[-2(N-1)] \pm \sqrt{[-2(N-1)]^2 - 4 \cdot 2N \cdot (-1)}}{2 \cdot 2N} \\
&= \frac{2N - 2 \pm \sqrt{4N^2 + 4}}{4N} \\
&= \frac{2N - 2 \pm \sqrt{4(N^2 + 1)}}{4N} \\
&= \frac{2N - 2 \pm 2\sqrt{N^2 + 1}}{4N}
\end{aligned}$$

Dessa forma, temos duas raízes distintas, a saber:

$$\lambda_1 = \frac{2N - 2 + 2\sqrt{N^2 + 1}}{4N}$$

$$\lambda_2 = \frac{2N - 2 - 2\sqrt{N^2 + 1}}{4N}$$

Questão 4 (1,5 ponto). *A concentração de dióxido de carbono na faixa de clima ativo de 9 a* 12km *de altura foi de* 313ppm *em 1960 e* 321ppm *em 1970. Houve um aumento monótono. Usando extrapolação linear, estime a concentração de* CO_2 *para os anos de 1980, 1990 e 2000 (ppm = partes por milhão) e determine a função que dará a concentração de* CO_2 *a cada 10 anos, usando 1960 como* $x = 1$.

Queremos encontrar uma função linear, $f(x) = y = ax + b$, tal que $f(1) = 313$ e $f(2) = 321$. Assim,

$$\begin{cases} 313 = a \cdot 1 + b \\ 321 = a \cdot 2 + b \end{cases} \implies a = 8 \implies b = 305$$

Dessa forma, temos $f(x) = 8x + 305$.

Os valores da concentração de CO_2 para 1980, 1990 e 2000 são, respectivamente $f(3) = 329$, $f(4) = 337$ e $f(5) = 345$.

Questão 5 (2 pontos). *Calcule*

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{h+x} - \sqrt{x}}{h}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{h+x} - \sqrt{x}}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{h+x} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{(\sqrt{h+x} + \sqrt{x})}{(\sqrt{h+x} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{h+x-x}{h(\sqrt{h+x} + \sqrt{x})} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h(\sqrt{h+x} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{(\sqrt{h+x} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{x}}
\end{aligned}$$

Questão 6 (2 pontos). *Usando o teorema do confronto, calcule*

$$\lim_{x\to 0} x \cos x$$

Primeiramente, temos que

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

Multiplicando a desigualdade por x, teremos

$$-x \leq x \cdot \cos x \leq x$$

Aplicando o limite para $x \to 0$,

$$\lim_{x\to 0} -x \leq \lim_{x\to 0} x \cdot \cos x \leq \lim_{x\to 0} x \implies 0 \leq \lim_{x\to 0} x \cdot \cos x \leq 0$$

Pelo teorema do confronto, segue que

$$\lim_{x\to 0} x \cdot \cos x = 0.$$

Questão 7 (2 pontos). *Encontre o limite da sequência* $a_n = \dfrac{100 - 5n + 3n^2}{8 + 10n + 2n^2}$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{100 - 5n + 3n^2}{8 + 10n + 2n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{100}{n^2} - \frac{5}{n} + 3}{\frac{8}{n^2} + \frac{10}{n} + 2} = \frac{3}{2}$$

Questão 8 (1,5 ponto). *Determine os pontos onde a função*

$$f(x) = \frac{x^3 - 9x^2 + 27x - 27}{x^2 - 6x + 9}$$

é contínua.

Note que $D_f = \mathbb{R} - \{3\}$, pois 3 é raiz de $x^2 - 6x + 9$. Como toda função racional é contínua em seu domínio, segue que f é contínua em $\mathbb{R} - \{3\}$.

Questão 9 (1,5 ponto). *Determine os pontos onde a função*

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

é contínua.

Note que $x^2 + 1$ é sempre maior que zero, pois, se fosse igual, teríamos $x^2 = -1$, o que não ocorre em $\mathbb{R}$.

Logo, temos $\sqrt{x^2 + 1} > 0$, ou seja, a função g é contínua em todos os números reais, $\mathbb{R}$.

Questão 10 (2 pontos). *Sejam* $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ *funções tais que* $f(2) = g(2) = h(2)$. *Se* f *e* h *são contínuas em* $x = 2$, *mostre que* g *também é contínua em* $x = 2$.

Pelo Teorema do Confronto, como $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ e

$$\lim_{x\to 2} f(x) = f(2) \text{ e } \lim_{x\to 2} h(x) = h(2),$$

pois f e g são contínuas, temos que

$$\lim_{x\to 2} g(x) = \lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} h(x)$$

Finalmente, como $f(2) = g(2) = h(2)$, segue que

$$\lim_{x\to 2} g(x) = g(2),$$

logo, g é contínua em $x = 2$.

Questão 11 (2 pontos). *Dê um exemplo de uma função contínua em todo o seu domínio, mas que não é contínua em* $\mathbb{R}$.

Considere a função $f(x) = \dfrac{1}{x}$, ela é contínua em seu domínio, $\mathbb{R}^*$, mas não é contínua em $\mathbb{R}$.

QUESTÃO BÔNUS (1 ponto). Prove que a função $f(x) = x^5 + x + 1$ tem raiz real no intervalo $[-1, 0]$.

Temos f uma função contínua em um intervalo $[-1, 0]$, pois f é polinomial. Observe que

$$f(-1) = (-1)^5 + (-1) + 1 = -1 \text{ e } f(0) = 0^5 + 0 + 1 = 1$$

Sabemos que 0 está entre $f(-1) = -1$ e $f(0) = 1$. Então, pelo Teorema do Valor Intermediário, existe pelo menos um $c \in [-1, 0]$ tal que $f(c) = 0$. Isto é, existe pelo menos uma raiz de $f(x) = x^5 + x + 1$ em $[-1, 0]$